

а Рассчитать показания вольтметров

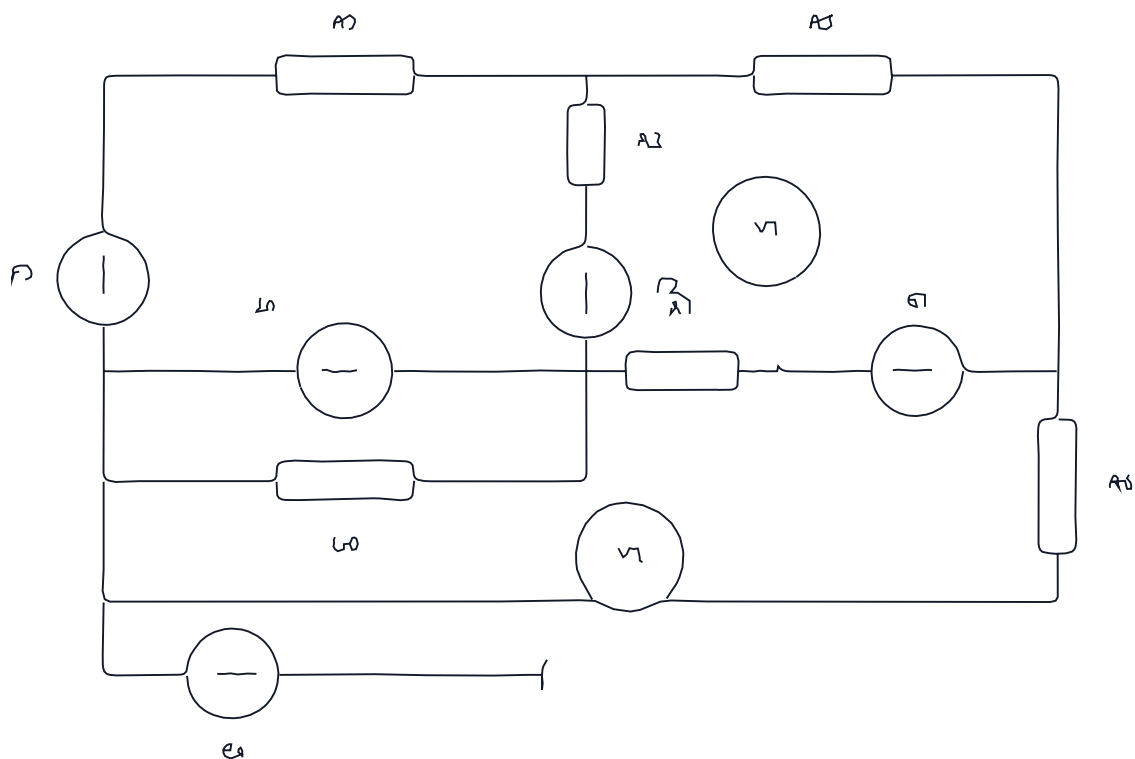


Рисунок 1.10а Схема для определения показаний вольтметров
 определить показания по второму закону Кирхгофа

$$U_{V1} = \varphi_{A2} - \varphi_{A1} = 32606 - (-5819) = 85297 \text{ V}$$

$$U_{V2} = \varphi_{A2,6} - \varphi_{A5} = 60551 - (-3394) = 27945 \text{ V}$$

$$U_1 = 85297 \text{ V}, U_2 = 27945 \text{ V}$$

5 Проверка баланса мощностей

Составим уравнения для проверки баланса мощностей в исследуемой цепи

$$P_{\text{поп}} = I_1^2 R_1 + I_2^2 R_2 + I_3^2 R_3 + I_4^2 R_4 + I_5^2 R_5 + \frac{E_3^2}{R_6}$$

$$= (-5963)^2 \cdot 15 + 3623^2 \cdot 24 + 234^2 \cdot 20 + 5966^2 \cdot 6 + 3626^2 \cdot 10 + \frac{(-5819)^2}{0.2} = 1262308 \text{ В}$$

$$P_{\text{ист}} = E_1 I_1 + E_2 I_2 + E_3 I_3 + U_{R5} I_4 + E_4 E_4$$

$$= 100 \cdot 5963 + 50 \cdot 3623 + 100 \cdot 5966 + -27945 \cdot 4 + 50 \cdot -0 = 1262308 \text{ В}$$

$$\Delta P = P_{\text{ист}} - P_{\text{поп}} = 1262308 - 1262308 = 0 = 0$$

6 РАССЧИТАТЬ ЭНЕРГИЮ ПОЖИВЛЕНИЯ ПОЧВЫ СОБРАТЕЛЬНАЯ ЭНЕРГИЯ
 ПОСЛЕ ОБРАБОТКИ КОМПЬЮТОМ ИЛИ ПОСЛЕ ОБРАБОТКИ ПОЖИВЛЕНИЯ ПОЧВЫ
 Трамбу выбрать оптимальную точку заземления

По основной схеме выделить точки внешнего контура для которых вычисляются
 потенциалы